数据库原理

Database Principle

陶宏才，李晓航

471016249@qq.com

西南交通大学

计算机与人工智能学院

课程简介

（1）课程名称（中文）：数据库原理
（2）课程名称（英文）：Databases Principle
（3）学时和学分：48学时，3学分

授课教师

（1）姓名 ：李晓航
（2）院系 ：计算机与人工智能学院软件系
（3）QQ号：471016249



课程QQ群



群名称:数据库原理（2026年）

群　号:1034759150

注意：

入群后，须按以下格式修改各自的“群名片”！否则，将被踢出！

群名片格式为：

“学号+姓名”

不接受非本教学班人员入群！

辅助教学平台（微助教）



1、该平台用于课堂考勤和课堂练习。

2、加入时务必输入正确的“学号”和“姓名”。

一. 教材

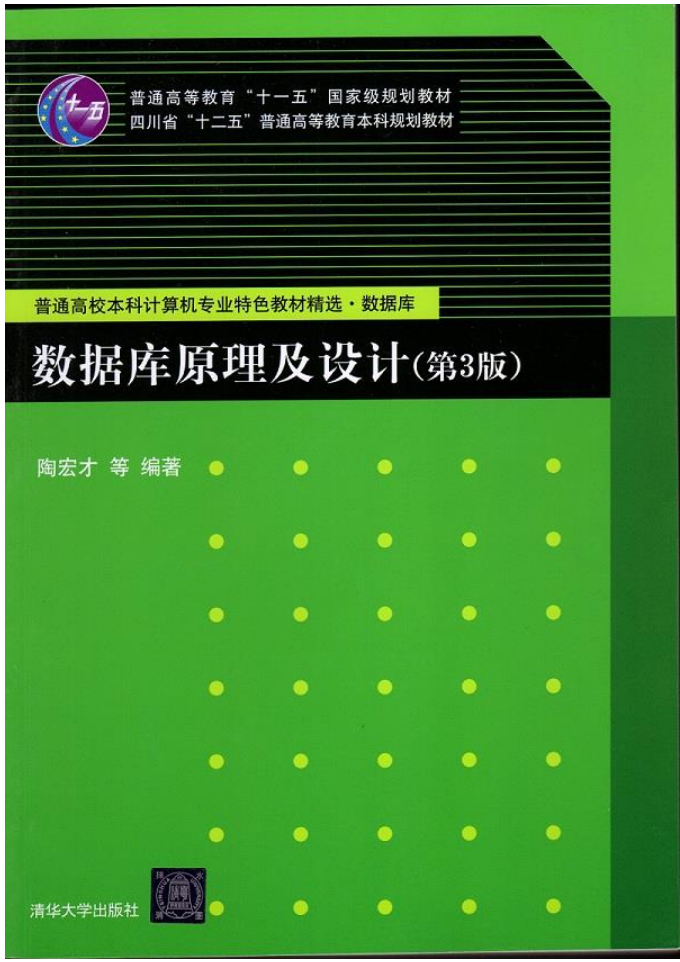
“十一五”国家级规划教材，四川省十二五规划教材：

陶宏才 等编著. 数据库原理及设计. 第3版.

清华大学出版社，2014.1

Database Management System, **DBMS**

Database Administrator, **DBA**



二. 课程目的

- 掌握数据库管理系统的基本原理；
- 作为数据库管理员DBA应用、操作和管理数据库管理系统；
- 数据库设计与应用。

三.预期学习成果

（1）系统地掌握数据库基本原理、概念数据模型和关系数据模型等知识，具有根据数据库应用需求进行数据分析和数据抽象、设计**数据库概念模型和逻辑模型**的基本能力（对应毕业要求观测点1.3）。

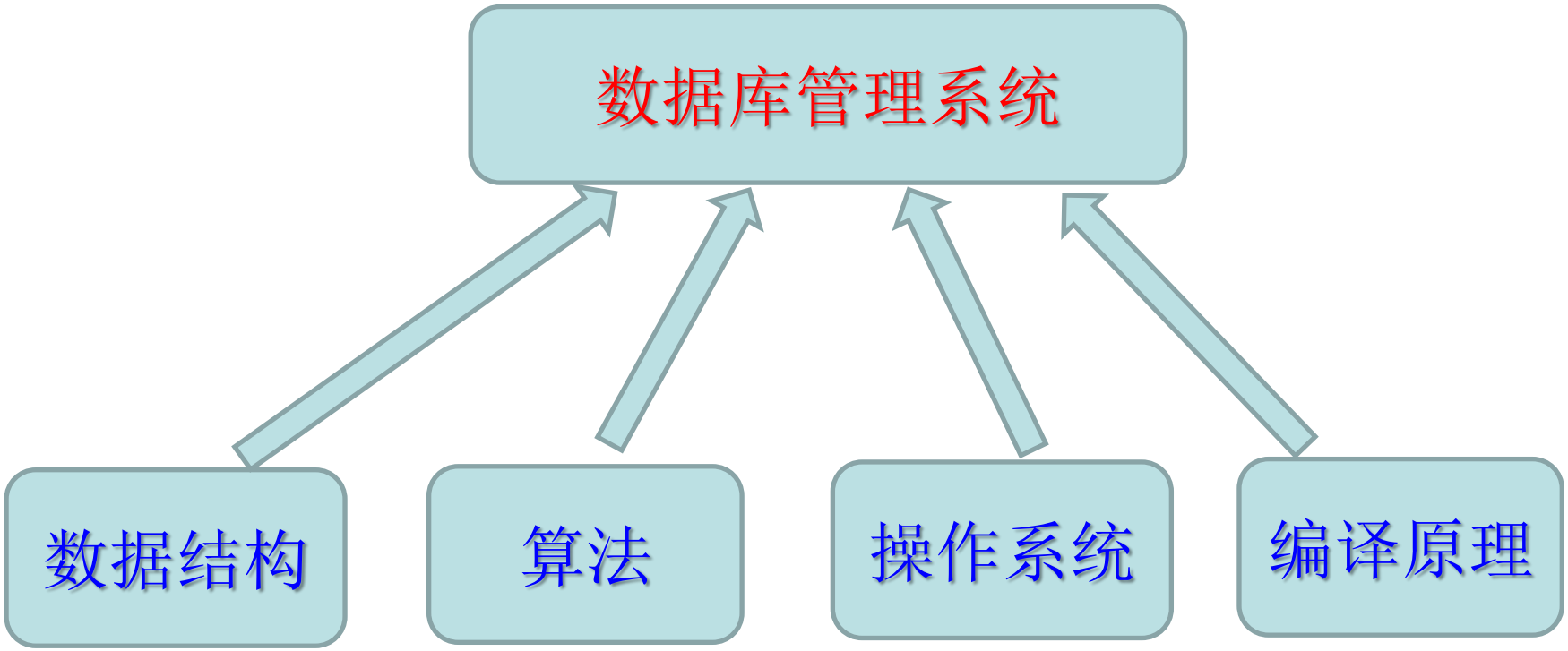
（2）综合运用实体联系模型与关系模型相互转换技术以及关系数据库范式理论，能够分析并发现关系模式存在的异常问题，具备**模型优化**的综合设计能力。（对应毕业要求观测点2.2 ）。

（3）能针对**复杂数据库系统需求**，综合考虑数据库实现代价以及数据库查询性能等因素，通过比较与论证，提出**合理概念数据库到逻辑数据库转换方案**的能力（对应毕业要求观测点2.4）。

四.先修课程

数据结构

开发数据库管理系统所需知识



五．课程内容

- **数据库管理系统基本原理**

（1）**重要概念**：数据库、数据库管理系统、数据库系统、视图（View）、数据模型（Data Model）及数据抽象（Data Abstraction）等。

（2）**主要内容**：关系数据库（Relational Database）、数据库安全性、数据库完整性、数据库并发控制、数据库故障恢复等。

- **DBMS的基本原理在SQL Server中的体现**
- **数据库的设计与应用**

实体联系数据模型(Entity-Relationship Model, ERM)、关系数据库设计理论、**SQL**(Structured Query Language)语言等。

六. 讲授方式

- 首先讲解数据库系统的整体框架，了解其各部分组成及地位作用、所涉及的概念及内容；重视英文术语；
- 根据整体框架，分别讲授各个组成部分；
- 各个部分的讲解，基本上先讲其基本概念及理论，紧接着将以SQL Server DBMS为例，对应讲解该理论在实际的DBMS中的运用及体现；
- 本课程实验单独开设，上机实验从第2周开始；
- 为加深理解、活跃气氛，常有课堂提问、课堂练习等，并计入平时课堂表现分 。

七. 总评成绩分布

- **平时占40%**

（1）课后作业占20%

（2）课堂表现（考勤+课堂练习）占10%

其中：考勤50%，课堂练习50%。

（3）半期考试占10%

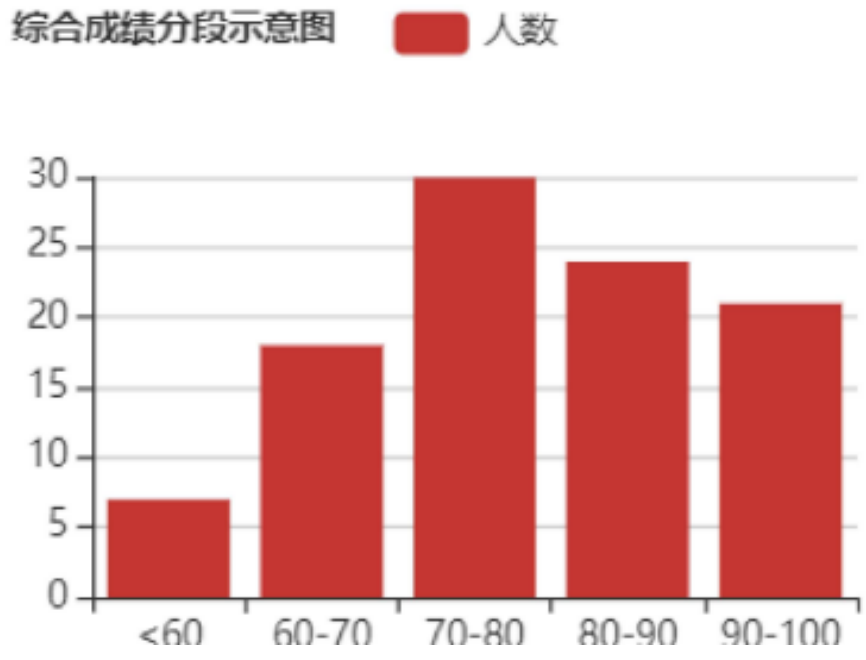
- **期末考试成绩占60%**

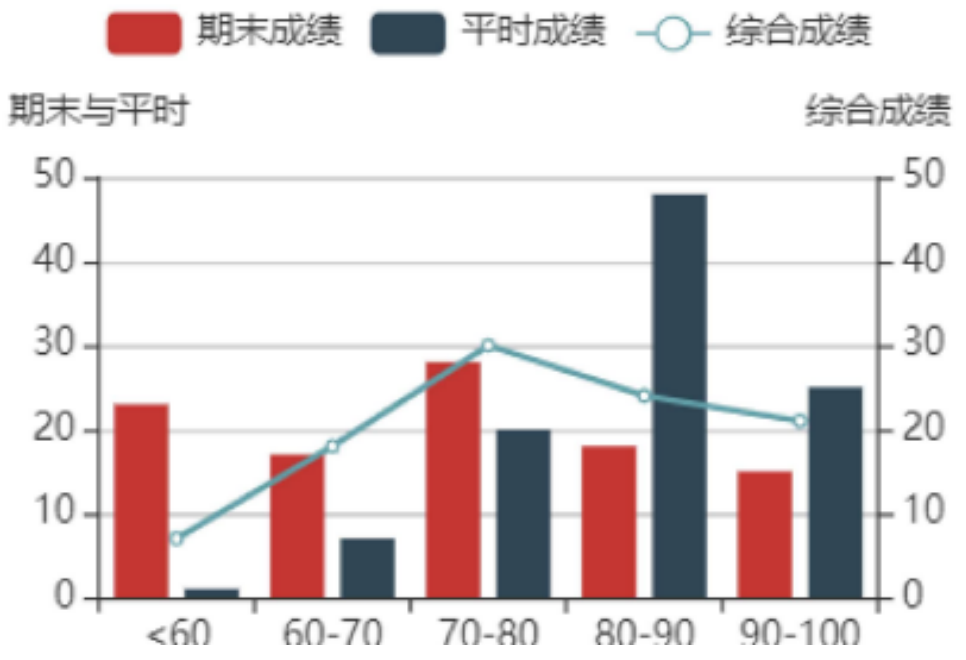
内容以课堂讲授及教材为准。

七. 总评成绩分布(续)

2021级总评成绩分布

成绩组成	期末[60.0%]；平时[40.0%]（课堂表现[25.0%]课后作业[50.0%]半期考试[25.0%]）							
综合成绩等级	100-90 (优秀)	90-80 (良好)	80-70 (中等)	70-60 (及格)	<60 (不及格)	缓考	缺考	违纪/作弊
人数	21	24	30	18	7	0	1	0
百分比%	21.00	24.00	30.00	18.00	7.00	0.00	0.99	0.00
平均成绩	77.19		及格率	93.00%		标准差	13.09	

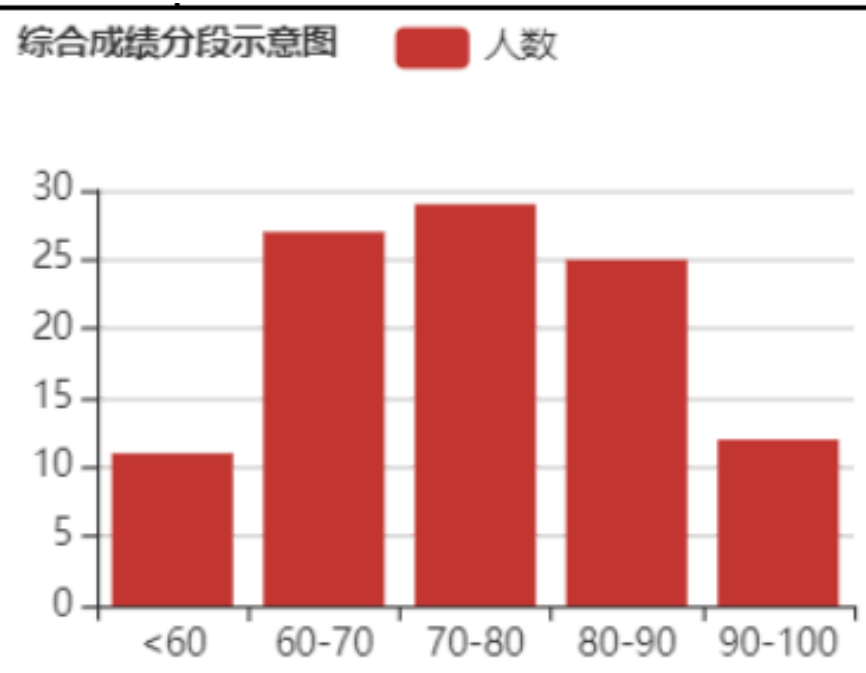


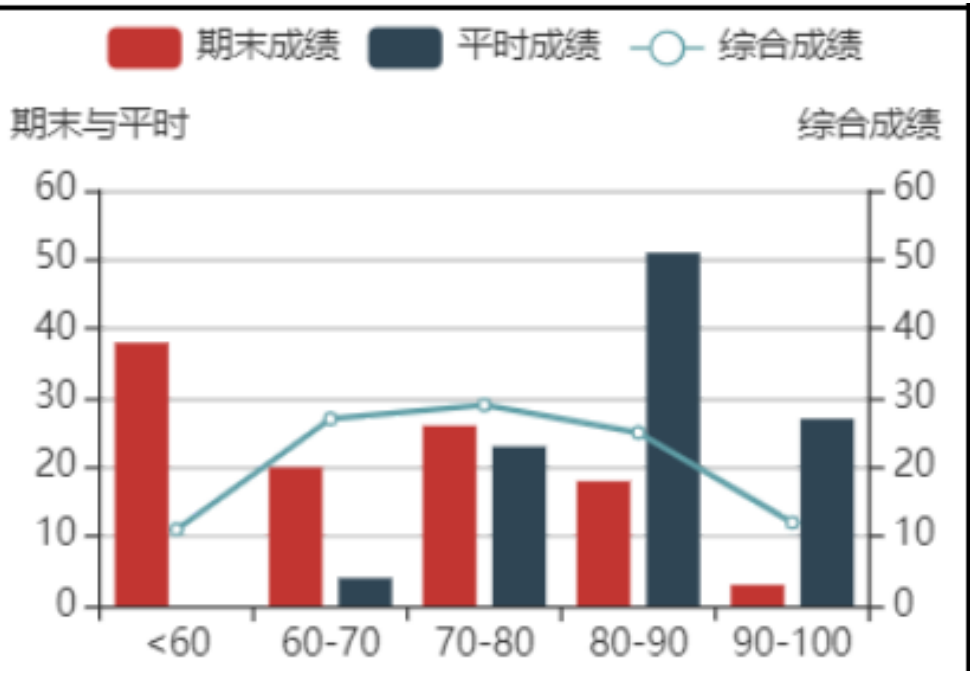


七. 总评成绩分布(续)

2022级总评成绩分布

成绩组成	期末[60.0%]；平时[40.0%]（课堂表现[25.0%]课后作业[50.0%]半期考试[25.0%]）							
综合成绩等级	100-90 (优秀)	90-80 (良好)	80-70 (中等)	70-60 (及格)	<60 (不及格)	缓考	缺考	违纪/作弊
人数	12	25	29	27	11	1	0	0
百分比%	11.54	24.04	27.88	25.96	10.58	0.95	0.00	0.00
平均成绩	73.30		及格率	89.42%		标准差	12.17	





七. 总评成绩分布(续)

2023级总评成绩分布

成绩组成	期末[60.0%]；平时[40.0%]（课堂表现[10.0%]课后作业[20.0%]半期考试[10.0%]）							
综合成绩等级	100-90 (优秀)	90-80 (良好)	80-70 (中等)	70-60 (及格)	<60 (不及格)	缓考	缺考	违纪/作弊
人数	12	22	30	29	6	1	4	0
百分比%	12.12	22.22	30.30	29.29	6.06	0.96	3.85	0.00
平均成绩	74.07		及格率	93.94%		标准差	12.07	

八. 相关事项

◆ 成功的技巧

（1）不旷课不迟到，每次上课认真听取老师对内容的诠释，课上课下积极互动提问与回答问题。

（2）独立认真完成课后作业。

（3）与“数据库原理实验”的上机实验结合来进一步领悟数据库原理与设计的内容。

◆ 学术诚信规定

作业不得相互复制，一经查实某次作业存在复制，“复制者”与“被复制者”的两位或多位的该次作业成绩计零分。

◆ 惩罚

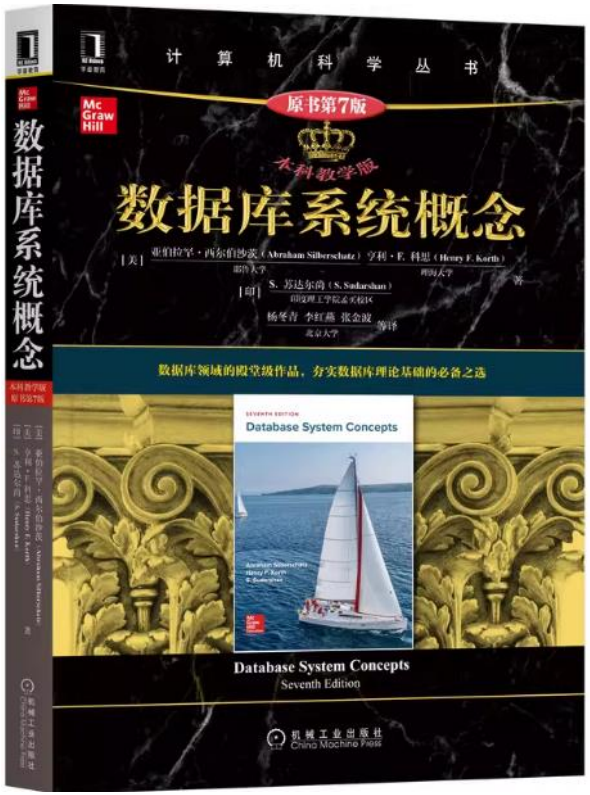
有以下3种情况之一者，均将取消参加期末考试资格与补考资格：

（1）旷课5次；（2）作业相互复制4次；（3）不交作业4次。

九. 主要参考书

1 Abraham Silberschatz, Henry F. Korth, S. Sudarshan. Database System Concepts（数据库系统概念）. 7th Edition. 杨冬青 等译. 机械工业出版社, 2024.7

2 王珊, 杜小勇，陈红. 数据库系统概论（第6版）， 高等教育出版社, 2023.6





九. 主要参考书

3 Thomas M. Connolly, Carolyn E. Begg. Database Systems: A Practical Approach to Design, Implementation, and Management. 5th Edition. Pearson Education Inc, 2012.1

4 Raghu Ramakrishnan, Johannes Gehrke. Database Management Systems. 3rd Edition. 清华大学出版社, McGraw-Hill, 2002.3

5 Jeffrey D. Ullman, Jennifer Widom著. A First Course in Database Systems. 3rd Edition. 岳丽华 等译. 机械工业出版社, 2009.8

6 张龙祥 等. 数据库原理与设计. 第2版. 人民邮电出版社, 2007.9

7 施伯乐 等. 数据库系统教程. 第2版. 高等教育出版社, 2003.8

九. 主要参考书(续)

8 https://db-engines.com/en/（DB-Engines）

9 https://www.modb.pro（墨天轮）

10 阿里云数据库：https://www.aliyun.com/

11 华为云数据库：https://www.huaweicloud.com/product/dbs.html

12 王珊 等. 数据库系统概论. 中国人民大学

http://www.icourses.cn/coursestatic/course_6327.html

13 徐立臻 等. 数据库原理. 东南大学

http://www.icourses.cn/coursestatic/course_2597.html

https://db-engines.com/en/

DB-Engines



eXtremeDB/rt 2.0: Eliminate the file system for up to 6X performance on raw flash.
Learn more

English
Deutsch

Knowledge Base of Relational and NoSQL Database Management Systems

provided by Redgate Software

DB-Engines

DB-Engines is an initiative to collect and present information on database management systems (DBMS). In addition to established relational DBMS, systems and concepts of the growing NoSQL area are emphasized.

The DB-Engines Ranking is a list of DBMS ranked by their current popularity. The list is updated monthly.

The most important properties of numerous systems are shown in the overview of database management systems. You can examine the properties for each system, and you can compare them side by side.

The latest news

Reconsidering MariaDB's Role in the Modern Database Landscape
6 February 2026, Anna Widenius (sponsor)

DB-Engines shares Q3 2025 database industry rankings and top climbers: Snowflake and Databricks lead the charge as cloud and AI continue to shape the landscape
10 October 2025, DB-Engines

Featured Products

Bytebase

Govern database changes and Just-in-Time access in one place.
Try Bytebase for free

neo4j

See for yourself how a graph database can make your life easier.
Use Neo4j online for free.

https://www.modb.pro/

